



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第7讲 决策的基本概念

2025年秋季

陆 军



第7讲 决策的基本概念

7.1 决策问题的三要素

- 什么是决策？
 - 趋利避害
- **收益(损失)函数的概念**
 - 损失函数是决策的关键
 - 由著名统计学家A.Wald(1902-1950)引入
- 为什么会有统计决策？
 - 将不确定性引入决策！★ 最关键的突破！





第7讲 决策的基本概念

例1（农业生产）农民种植时可以选择两种农作物：

- 品种 a_1 ：产量高但抗旱能力弱
- 品种 a_2 ：抗旱能力强但产量低

■ 若明年雨水充沛/干旱，农民应选择哪个品种？

■ 若明年雨量不知，农民该如何决策？

	a_1	a_2
雨量充足： θ_1	1000	200
干旱： θ_2	-200	400





第7讲 决策的基本概念

例2（金融投资） 投资者进行投资有两种方案可供选择：

- a_1 ：购买股票，可能获利5000元，也可能亏损10000元；
- a_2 ：存入银行，不管市场情况如何总可净赚1000元。

金融市场可能出现两种情况：看涨 θ_1 与看跌 θ_2 ，投资者收益矩阵如下：

	a_1	a_2
θ_1	5000	1000
θ_2	-10000	1000

■ 投资者该如何决策？

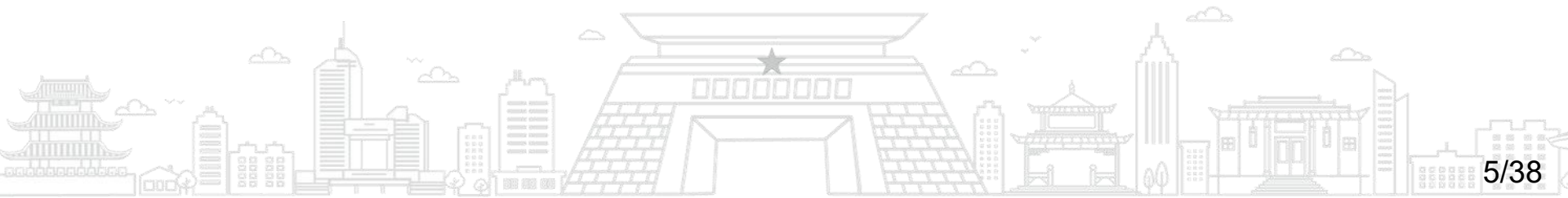


第7讲 决策的基本概念

7.1 决策问题的三要素

构成一个决策问题的框架：

- 决策者，或行动主体
- 状态，（自然界/社会/环境）的状态
 - 状态是随机的，一般假定服从某个概率分布
- 收益，或称为获利函数
 - 损失函数更常见

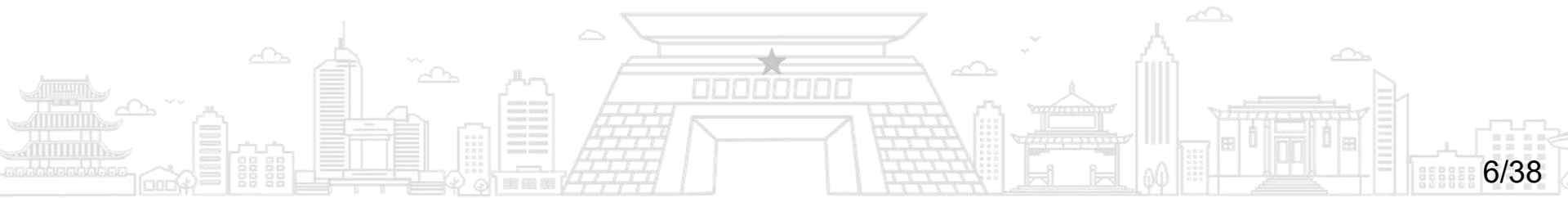




第7讲 决策的基本概念

7.1 决策问题的三要素

- 状态集 $\Theta = \{\theta\}$ ，可能出现的状态
- 行动集 $A = \{a\}$ ，行为主体采取的行动集合
- 收益函数 $Q(\theta, a)$ ， $Q(\theta_i, a_j)$ 表示处于状态 θ_i ，选取行动 a_j 时所得到的收益大小
 - 收益函数可正可负，正表示赢利，负表示亏损
 - 收益函数是统计决策的关键，也是最难决定的





第7讲 决策的基本概念

7.2 决策准则

定义：在给定的决策问题中，行动 a_1 称为是**容许**的，假如在 A 中不存在满足如下两个条件的行动 a_2 ，

1. 对所有的 $\theta \in \Theta$ ，有 $Q(\theta, a_2) \leq Q(\theta, a_1)$
 2. 至少有一个 θ ，可使上述不等式严格成立
- 假如这样的 a_2 存在的话，则称 a_1 是**非容许**的；
 - 等价行动的定义
 - 一般情况下，行动集中只允许存在容许行动



第7讲 决策的基本概念

例3 上述矩阵为某决策问题的收益矩阵，请问是否存在非容许行动？

$$Q = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 6 & 1 & 8 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 3 & 0 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{array} \end{array}$$

- a_5 是非容许行动，因为在行动集 $A = \{a_1, \dots, a_6\}$ 中，对所有 θ ，均有 $Q(\theta, a_2) \geq Q(\theta, a_5)$ 且 $Q(\theta_2, a_2) > Q(\theta_2, a_5)$
- 其余5个行动 a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 都是容许行动，其中 a_3 与 a_6 还是等价行动。



第7讲 决策的基本概念

(1) 乐观准则，也称“好中求好”决策准则：

- ① 任一方案在状态集中的最大收益值
- ② 取 $\max_{\theta_j}[Q_{ij}]$ 中的最大值 $\max_{a_i}[\max_{\theta_j}[Q_{ij}]]$ ，即为最佳决策方案。

自然状态 行动方案	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	$\max_{\theta_j}[Q_{ij}]$
a_1	7.39 8.07 7.19	8.07
a_2	8.25 6.96 6.08	8.25
a_3	6.13 8.72 7.24	8.72
决 策	$\max_{a_i}\{\max_{\theta_j}[Q_{ij}]\}$	8.72



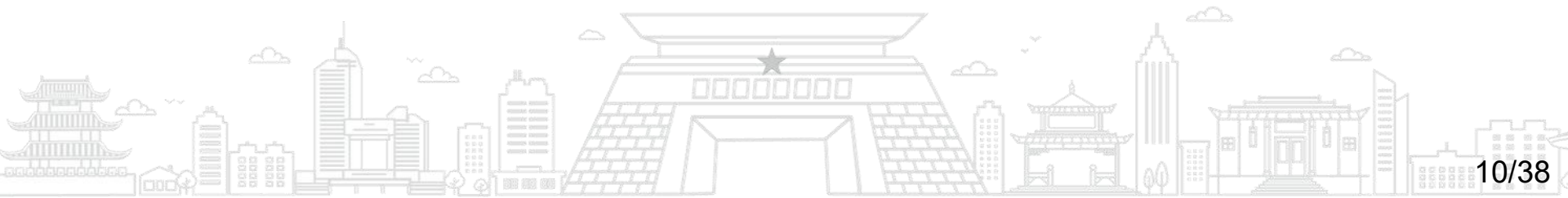
第7讲 决策的基本概念

乐观准则适用场合：

风险偏好者：当决策者愿意承担一定风险以追求更高收益时，乐观准则适用。

竞争环境：在竞争激烈的市场中，例如科技创业公司，决策者可能更倾向于选择能够获得最大潜在收益的方案。

创新和研发：在产品开发或新技术探索中，乐观准则能够鼓励大胆尝试，推动创新。





第7讲 决策的基本概念

(2) 悲观准则，也称“坏中求好”的决策准则：

- ① 任一行动方案在状态集中的最小收益值
- ② 取 $\min_{\theta_j}[Q_{ij}]$ 中的最大值 $\max_{a_i}[\min_{\theta_j}[Q_{ij}]]$ ，即为最佳决策方案。

自然状态 行动方案	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	$\max_{\theta_j}[Q_{ij}]$
a_1	7.39 8.07 7.19	7.19
a_2	8.25 6.96 6.08	6.08
a_3	6.13 8.72 7.24	6.13
决 策	$\max_{a_i}\{\min_{\theta_j}[Q_{ij}]\}$	7.19



第7讲 决策的基本概念

悲观准则适用场合：

风险厌恶者： 决策者对损失非常敏感，倾向于避免最坏的结果

高风险环境： 在不确定性较高的情况下，例如金融危机或自然灾害的预警中，决策者可能会更倾向于选择尽量避免严重损失的方案。

关键决策： 在生命安全、医疗决策（如救治方案选择）等情境中，悲观准则可以帮助避免致命错误。





第7讲 决策的基本概念

(3) **折中准则**，又称赫维斯准则，对悲观准则和乐观准则进行折中的一种决策准则，也称 α 系数决策准则， α 称为乐观系数。

① 确定乐观系数 α 的值

② 对每一行动 a 计算

$$H(a) = \alpha \max_{\theta \in \Theta} Q(\theta, a) + (1 - \alpha) \min_{\theta \in \Theta} Q(\theta, a)$$

③ 取行动 a_0 作为最优决策方案：

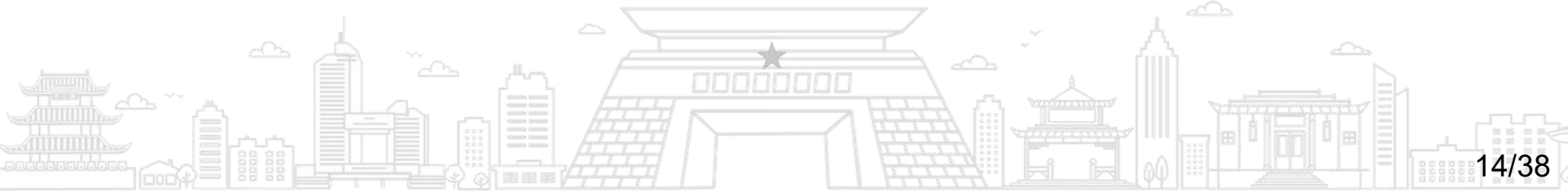
$$a_0 = \arg \max_{a \in A} H(a)$$



第7讲 决策的基本概念

例4 某工厂预备生产一种新型童车，根据市场需求分析和估计，产品销路状态、可供选择的行动方案及损益值见下表，试用 α 系数法作出决策。

自然状态 行动方案	销路好 θ_1	销路一般 θ_2	销路差 θ_3
大批量生产 a_1	30	23	-15
中批量生产 a_2	25	20	0
小批量生产 a_3	12	12	12





第7讲 决策的基本概念

① 确定乐观系数 α

② 计算 $H(a)$

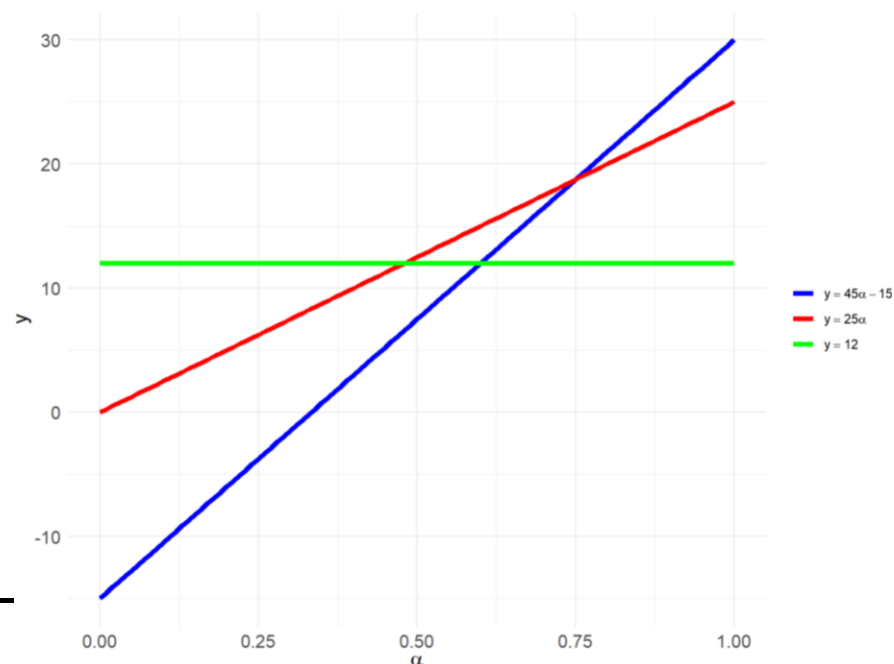
$$\begin{aligned} H(a_1) &= \alpha[\max(30, 23, -15)] + \\ &= 45\alpha - 15 \end{aligned}$$

$$H(a_2) = \alpha[\max(25, 20, 0)] + (1 -$$

$$H(a_3) = \alpha[\max(12, 12, 12)] + (1 - \alpha)[\min(12, 12, 12)] = 12$$

③ 计算收益中的最大者

$$a_0 = \operatorname{argmax}_{a \in A} \{(45\alpha - 15, 25\alpha, 12)\}$$



■ 行动的选择与乐观系数 α 有关★



第7讲 决策的基本概念

- 上述三个准则有个很大的弊端，大家思考一下是什么？

自然状态 行动方案	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	$\max_{\theta_j}[Q_{ij}]$
a_1	7.39 8.07 7.19	8.07
a_2	8.25 6.96 6.08	8.25
a_3	6.13 8.72 7.24	8.72
决 策	$\max_{a_i}\{\max_{\theta_j}[Q_{ij}]\}$	8.72

- 若 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 出现的概率不等，如 $\pi(\theta_1) = 0.9$ ，你还选择行动 a_3 吗？
- 将不确定性考虑进来——统计决策的特殊价值！
- 统计决策的最大特点：对状态集赋予概率分布，融入不确定性。



第7讲 决策的基本概念

7.3 先验期望准则

定义：先验分布 $\pi(\theta)$ ， $\theta \sim \Theta$ ，收益函数 $Q(\theta, a)$ ：

- 先验期望收益： $\bar{Q}(a) = E^{\theta}[Q(\theta, a)]$
- 收益的先验方差： $\text{Var}[Q(\theta, a)] = E^{\theta}[Q(\theta, a) - \bar{Q}(a)]^2$

■ 先验期望准则下的最优行动：

$$a' = \underset{a \in A}{\operatorname{argmax}} \bar{Q}(a)$$

■ 若此种最优行动不止一个，其中先验方差达到最小的行动称为二阶矩准则下的最优行动。

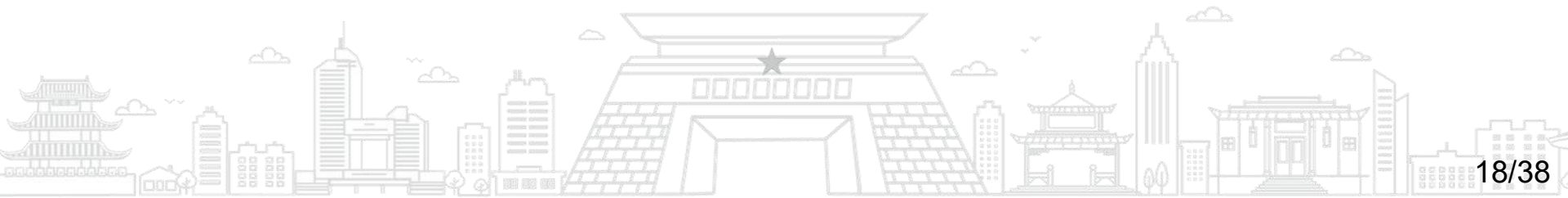


第7讲 决策的基本概念

7.3 先验期望准则

两点说明：

- ① 定义中的先验分布**只能用正常先验分布，不能采用广义先验分布。**
- ② 有两个或两个以上的行动使先验期望收益达到最大，这时才需要比较先验方差的大小做出决策。





第7讲 决策的基本概念

例5 某厂准备开发一种新产品，有三种方案供选择： a_1, a_2, a_3 。预计市场对该产品的需求量可能为较高、一般和较低，概率为：0.6, 0.3, 0.1，同时算得收益矩阵如下：

■ 试用先验期望准则确定最佳行动方案。

方案 \ 状态	状态		
	较高 θ_1	一般 θ_2	较低 θ_3
a_1	700	250	-200
a_2	980	-500	-800
a_3	400	90	-30



第7讲 决策的基本概念

解：

$$\bar{Q}_1(a_1) = 420 + 75 - 20 = 475$$

$$\bar{Q}_1(a_2) = 588 - 150 - 80 = 358$$

$$\bar{Q}_1(a_3) = 240 + 27 - 3 = 264$$

- a_1 是在先验期望准则下的最优行动
- 厂商经过调研后发现，预计一年后收益可以翻番，并且对于策略 θ_3 ，各行动的收益可以上浮400，试问此时先验期望准则下的最优行动是什么？





第7讲 决策的基本概念

例5 (续) 此时收益矩阵变为

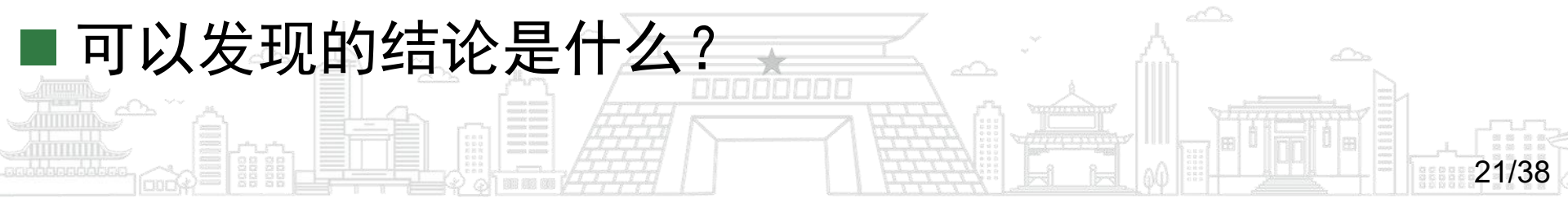
$$Q_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1400 & 500 & 0 \\ 1960 & -500 & -1200 \\ 800 & 180 & 340 \end{pmatrix} & \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \pi(\theta) \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{matrix}$$

可算得：

$$\bar{Q}_1(a_1) = 990, \quad \bar{Q}_1(a_2) = 906, \quad \bar{Q}_1(a_3) = 508$$

■ 先验期望准则下的最优行动仍然是 a_1

■ 可以发现的结论是什么？





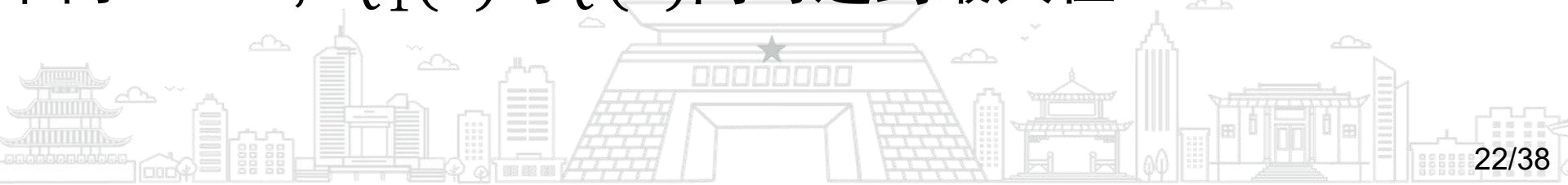
第7讲 决策的基本概念

定理1 在先验分布不变的情况下，收益函数 $Q(\theta, a)$ 的**线性变换** $kQ(\theta, a) + c (k > 0)$ 不会改变先验期望准则下的最优行动。

证明： 记 $Q_1(\theta, a) = kQ(\theta, a) + c, (k > 0)$ ，于是 Q_1 的先验期望收益为

$$\bar{Q}_1(a) = E^\theta Q_1(\theta, a) = kE^\theta Q(\theta, a) + c = k\bar{Q}(a) + c$$

由于 $k > 0$ ， $\bar{Q}_1(a)$ 与 $\bar{Q}(a)$ 同时达到最大值。





第7讲 决策的基本概念

定理2 设 Θ_1 为状态集 Θ 的一个非空子集，假如在 Θ_1 上的收益函数 $Q(\theta, a)$ 都加上一个常数 c ，而在 Θ 上的先验分布不变，则在先验期望准则下的最优行动不变。

证明： $Q_1(\theta, a) = \begin{cases} Q(\theta, a) + c, & \text{当 } \theta \in \Theta_1 \text{ 时} \\ Q(\theta, a) & , \text{当 } \theta \in \Theta/\Theta_1 \text{ 时} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \bar{Q}_1(a) &= E^\theta Q_1(\theta, a) = \int_{\Theta} Q_1(\theta, a) \pi(\theta) d\theta \\ &= \int_{\Theta_1} [Q(\theta, a) + c] \pi(\theta) d\theta + \int_{\Theta/\Theta_1} Q(\theta, a) \pi(\theta) d\theta \\ &= \int_{\Theta} Q(\theta, a) \pi(\theta) d\theta + c \int_{\Theta_1} \pi(\theta) d\theta \\ &= \bar{Q}(a) + cP(\theta \in \Theta_1) \end{aligned}$$



第7讲 决策的基本概念

先验期望准则和其他准则的关系

先验期望准则与乐观准则、悲观准则、折中准则是什么关系？先验期望准则与折中准则是否一样？

市场需求量	θ_1 高	θ_2 中	θ_3 低
悲观准则下 π_1	0	0	1
乐观准则下 π_2	1	0	0
折中准则下 π_3	0.8	0	0.2
先验期望准则下	0.6★	0.3	0.1



第7讲 决策的基本概念

例6 小花每天从花市按每棵5元购进花，而按每棵10元卖出，当天卖不完的花只能当垃圾。问该姑娘每天购进多少花？

出售量(棵/日)	频数(日)	频率
14	4	0.08
15	11	0.22
16	10	0.20
17	7	0.14
18	7	0.14
19	6	0.12
20	5	0.10
累计	50	1.00



第7讲 决策的基本概念

① 状态集是什么？

θ	14	15	16	17	18	19	20
$\pi(\theta)$	0.08	0.22	0.20	0.14	0.14	0.12	0.10

② 行动集： $A = \{a_j = 13 + j, j = 1, 2, \dots, 7\}$

③ 收益矩阵

$\bar{Q}(a_1)$	$\bar{Q}(a_2)$	$\bar{Q}(a_3)$	$\bar{Q}(a_4)$	$\bar{Q}(a_5)$	$\bar{Q}(a_6)$	$\bar{Q}(a_7)$
70.0	74.2	76.2	76.2	74.8	76.0	68.0

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	
70	65	60	55	50	45	40	θ_1
70	75	70	65	60	55	50	θ_2
70	75	80	75	70	65	60	θ_3
70	75	80	85	80	75	70	θ_4
70	75	80	85	90	85	80	θ_5
70	75	80	85	90	95	90	θ_6
70	75	80	85	90	95	100	θ_7

$$\text{Var}(Q_3) = 5846 - (76.2)^2 = 39.56$$

$$\text{Var}(Q_4) = 5909 - (76.2)^2 = 102.56$$



第7讲 决策的基本概念

例6 某公司购进某种货物可分大批、中批和小批三种行动，记为 a_1, a_2, a_3 。未来市场需求量可分为高、中、低三种状态，记为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ，不同市场的收益矩阵如下：

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 10 & 6 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2.7 & -0.8 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

■ 悲观准则下的最优行动是什么？

■ 将收益变化为 $L = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 8 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3.7 & 1.8 & 0 \end{pmatrix}$ ，最优行动是什么？

思考： Q 和 L 下的“最优”行动有何差异？



第7讲 决策的基本概念

7.4 损失函数

定义 损失函数：

$$L(\theta, a) = \max_{a \in A} Q(\theta, a) - Q(\theta, a)$$

表示采取行动 a 时产生的损失。

■ 损失函数的实际意义：

- 不是盈利，也不是亏损
- 机会成本，“该赚而未赚到的钱”
- 损失函数的信息更多：不仅考虑了最小收益，还考虑了最大收益。



第7讲 决策的基本概念

例7 某股票投资者对金融市场上的两种资产进行投资，其收益矩阵和损失函数矩阵如下，试按悲观准则作出合适的决策。

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 19 & 20 \\ 10000 & 20 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{matrix} \end{matrix} \quad L = \begin{matrix} & \begin{matrix} a_1 & a_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9980 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{matrix} \end{matrix}$$

- 用 Q 做决策， a_2 是最佳行动，显然该决策不好。
- 用 L 做决策，结果为 a_1 。
- 用损失函数做决策要比用收益函数做决策更合理。



第7讲 决策的基本概念

损失函数下的先验期望准则

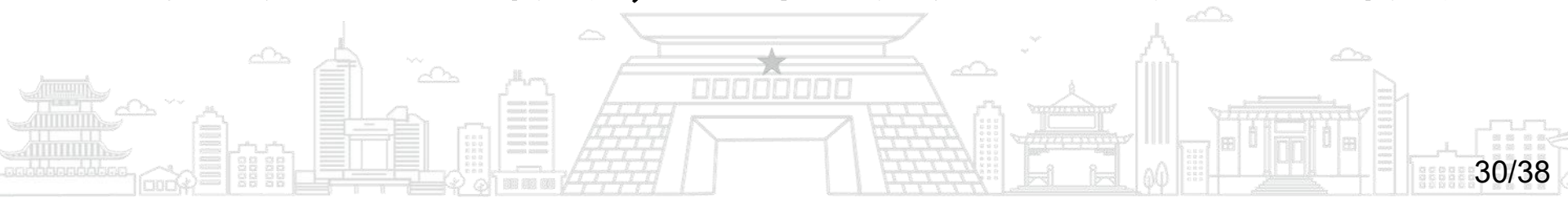
定义 先验分布 $\pi(\theta)$, 损失函数 $L(\theta, a)$

- 先验期望收益: $\bar{L}(a) = E^\theta [L(\theta, a)]$
- 收益的先验方差: $\text{Var}[L(\theta, a)] = E^\theta [L(\theta, a) - \bar{L}(a)]^2$

■ 先验期望准则下的最优行动:

$$a' = \arg \min_{a \in A} \bar{L}(a)$$

■ 若存在多个最优行动, 选择先验方差达到最小的行动





第7讲 决策的基本概念

7.5 常用损失函数

① 0-1损失函数

$$L(\theta, a) = \begin{cases} 0, & |\theta - a| \leq \varepsilon \\ 1, & |\theta - a| > \varepsilon \end{cases}$$

- 常用于分类学习任务：垃圾邮件的分类、医疗诊断、推荐系统等
- 如信用卡欺诈检测问题：

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



第7讲 决策的基本概念

7.5 常用损失函数

② 平方损失函数

$$L(\theta, a) = (a - \theta)^2$$

θ 为参数， a 为决策值。

- 期望损失最小时的最优决策是后验均值
- 对称性：高估和低估的惩罚相同
- 连续可导：便于优化求解
- 对异常值敏感

➤ 多元平方损失： $L(\theta, a) = (\theta - a)^\top A(\theta - a)$



第7讲 决策的基本概念

平方损失是实际中最常用的损失函数：

- 质量控制数据分析
- 农业生产数据分析
- 医学数据分析

不适宜用最小二乘损失的场景：

- 非对称场景：高估与低估损失不同，如房屋出租价格的预测
- 非稳健场景：样本中含有较多异常值





第7讲 决策的基本概念

7.5 常用损失函数

③ 绝对值损失函数

$$L(\theta, a) = |a - \theta|$$

特点：

- 期望损失最小时的最优决策是后验中位数
- 对称性：高估和低估的惩罚相同
- 在零处不可导：便于优化求解
- 更加稳健
- 更一般地，可以定义分位数损失



第7讲 决策的基本概念

④ Huber 损失函数

$$L(\theta, a) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\theta - a)^2, & \text{if } |\theta - a| \leq \delta \\ \delta|\theta - a| - \frac{1}{2}\delta^2, & \text{if } |\theta - a| > \delta \end{cases}$$

特点:

- 期望损失最小时的最优决策是后验中位数
- 鲁棒性：由于其对误差的处理方式，Huber 损失对异常值不如 L_2 损失敏感
- 平滑性：Huber 损失在零处可微，在优化时能够更好地使用梯度下降等方法。



第7讲 决策的基本概念

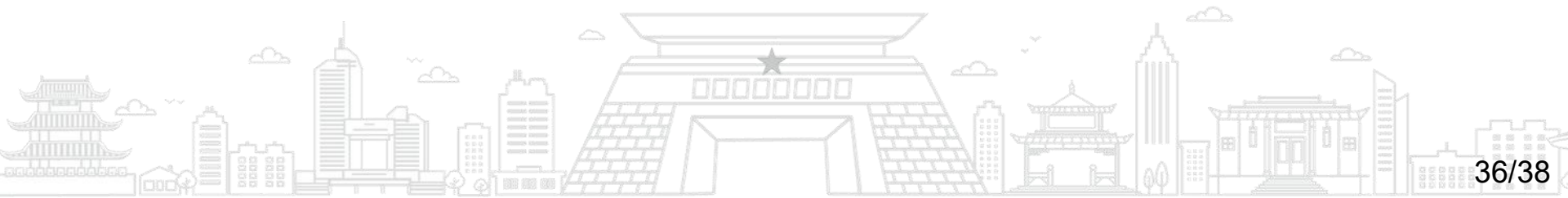
7.5 常用损失函数

⑤ Hinge损失函数

$$L(\theta, a) = \max(0, 1 - \theta a)$$

θ 取值为 $\{1, -1\}$

- 如果分类正确，损失为0，否则损失为 $1 - \theta a$
- 鲁棒性较好，对异常点、噪声不敏感，但解释。
- SVM算法





第7讲 决策的基本概念

7.5 常用损失函数

⑥ 线性损失

$$L(\theta, a) = \begin{cases} b_1 + m_1 \theta, & a = a_1 \\ b_2 + m_2 \theta, & a = a_2 \end{cases}$$

例3 甲乙两厂生产同一种产品，其质量相同，零售价也相同，现在两厂都在招聘推销员，但所付报酬方式不同。推销甲厂产品每公斤给予报酬 3.5 元；推销乙厂产品每公斤给予报酬 3.0 元，但每天还发津贴 10 元。问该应聘哪一厂家会有较高的报酬？



第7讲 决策的基本概念

小结

- 决策三要素
- 决策准则
- 损失函数

The subjective probability is the best way to express uncertainty.

by Leonard J. Savage

